Universidade Federal de Campina Grande
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Sistema Multi-Agente com IA Generativa e Aprendizado por Reforço Profundo para Educação Financeira Transcultural em Países Lusófonos

Apêndices da Qualificação de Doutorado

Paulo César Oliveira Brito

Orientador: José Antão Beltrão Moura

Este documento reúne os apêndices A a E da qualificação, depositados no repositório de validação e replicabilidade `https://github.com/paulocob/validationPaperMultiAgentFinancialLiteracy`. As remissões a capítulos, seções, tabelas e equações que não pertencem a estes apêndices referem-se ao documento de qualificação, com a numeração dele.

Campina Grande, 2026

Sumário

A Questionário Pós-Sessão **2**

B Teste de Conhecimento Financeiro (Pré e Pós-Sessão) **4**

C Estrutura das Missões Educacionais **8**

D Variantes Culturais das Missões Educacionais **9**

E Hiperparâmetros e Configurações dos Experimentos de DRL **12**

Apêndice A

Questionário Pós-Sessão

Este apêndice reproduz o questionário pós-sessão dos estudos empíricos no Brasil e em Angola. O instrumento contém 25 itens em escala Likert de 5 pontos (1 = Discordo Totalmente, 5 = Concordo Totalmente), organizados em quatro dimensões. No Brasil, responderam os dois braços do piloto: tutor ($n = 45$) e cartilha ($n = 12$). No braço da cartilha, os enunciados que mencionam o agente, o WhatsApp ou a gamificação (itens 6 a 13, 17, 20 e 24) foram adaptados à leitura, com as referências ao agente substituídas; a redação adaptada não foi preservada, e a versão reproduzida abaixo é a do braço do tutor. Por isso, as médias de satisfação dos dois braços provêm de instrumentos distintos e não são diretamente comparáveis. Em Angola, os indicadores de percepção referem-se apenas ao braço do tutor ($n = 22$; Seção 4.4).

O Capítulo 4 usa as dimensões de motivação e de resolução de dúvidas de duas formas. No contraste brasileiro entre tutor e cartilha, cada participante é classificado como positivo quando a média individual da dimensão é igual ou superior a 4, e o indicador é a proporção de participantes positivos. Na comparação entre países, o indicador é a média da dimensão expressa em percentual do máximo (por exemplo, 90% corresponde a 4,50/5), apresentada sem teste. A satisfação é a média da dimensão na escala de 1 a 5.

O questionário mede *percepção*. Aplicado uma única vez, ao final da sessão, ele não afere conhecimento financeiro, e mesmo os itens da Dimensão 4 registram apenas a aprendizagem declarada pelo participante. O ganho de aprendizagem do Capítulo 4 provém do teste do Apêndice B.

Dimensão 1: Motivação e Engajamento

1. Senti-me motivado(a) a participar das atividades de educação financeira propostas pelo agente.
2. A interação com o agente me incentivou a buscar mais informações sobre finanças pessoais.
3. Senti-me engajado(a) durante toda a sessão de interação.
4. As atividades propostas despertaram meu interesse em melhorar minha situação financeira.
5. Gostaria de continuar utilizando o sistema para aprender mais sobre educação financeira.
6. A gamificação (sistema de pontos) me motivou a completar as missões.

Dimensão 2: Satisfação com a Interação

7. A experiência de conversar com o agente foi agradável.
8. As respostas do agente foram claras e fáceis de entender.
9. O agente respondeu de forma adequada às minhas perguntas e dúvidas.
10. Senti que o agente compreendeu minhas necessidades financeiras.
11. A duração da sessão foi adequada.
12. Recomendaria este sistema a amigos ou familiares.
13. A utilização do WhatsApp facilitou a interação com o sistema.

Dimensão 3: Adequação Cultural Percebida

14. A linguagem utilizada pelo agente foi natural e adequada ao meu contexto.
15. Os exemplos financeiros apresentados foram relevantes para a minha realidade.
16. Os instrumentos financeiros mencionados (tipos de conta, formas de pagamento) são os que eu utilizo no dia a dia.
17. O agente demonstrou compreensão sobre a realidade econômica do meu país.
18. Senti que o conteúdo foi adaptado para pessoas na minha situação financeira.
19. Os valores monetários e cenários apresentados foram realistas para o meu contexto.

Dimensão 4: Resolução de Dúvidas Financeiras

20. O agente me ajudou a compreender melhor minha situação financeira atual.
21. Aprendi conceitos financeiros novos durante a interação.
22. As ferramentas apresentadas (orçamento, plano de ação) são úteis para minha vida.
23. Sinto-me mais preparado(a) para tomar decisões financeiras após a interação.
24. O agente conseguiu resolver todas as minhas dúvidas sobre finanças pessoais.
25. Pretendo aplicar na prática o que aprendi durante a sessão.

Escala de resposta:
1 = Discordo Totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo Totalmente

Apêndice B

Teste de Conhecimento Financeiro (Pré e Pós-Sessão)

Este apêndice documenta o instrumento de aferição de conhecimento financeiro aplicado antes e depois da sessão nos dois estudos-piloto (Seção 4.4): no Brasil, aos braços do tutor ($n = 45$) e da cartilha ($n = 12$); em Angola, aos braços do tutor ($n = 22$) e da cartilha ($n = 8$). Os itens reproduzidos abaixo são os da versão brasileira; a versão angolana tem os mesmos itens, com os valores expressos em kwanzas (Kz). Além da moeda, os itens 5 ("pedidos de comida por aplicativo") e 6 ("bicos") carregam contexto brasileiro. Não houve verificação de invariância entre as duas versões, e o ganho de Hake angolano não é comparável ao brasileiro. Diferentemente do questionário do Apêndice A, que mede *percepção*, este instrumento mede *desempenho*: cada item tem resposta correta única, e o escore é a proporção de acertos.

O conteúdo cobre os três eixos da Missão M1, Raio-X das Finanças (Apêndice C), tarefa atribuída aos participantes: identificação de custos fixos e gastos variáveis, apuração de receitas e leitura do resultado orçamentário. Os itens distribuem-se entre **conhecimento declarativo** (reconhecer e definir conceitos) e **conhecimento procedimental** (executar o cálculo ou aplicar a regra a um caso concreto), distinção adotada para evitar que o escore refletisse apenas memorização terminológica. A Tabela B.1 associa cada item a um domínio, a um tipo de conhecimento e a uma fase da M1.

Matriz de especificação

Itens

1. O que é um orçamento pessoal?

(a) Um empréstimo que o banco oferece todo mês.

(b) Um registro do quanto se recebe e do quanto se gasta em um período. **(correta)**

(c) O valor total que uma pessoa tem guardado no banco.

(d) Uma lista de dívidas em atraso.

2. Qual das despesas abaixo é um **custo fixo**?

(a) Lanche na padaria.

Tabela B.1: Matriz de especificação do teste de conhecimento por domínio, tipo de conhecimento e fase da Missão M1.

Item	Domínio	Tipo de conhecimento	Fase da M1
1	Orçamento pessoal	Declarativo	Introdução ao Orçamento
2	Custos fixos	Declarativo	Listar Custos Fixos
3	Custos fixos	Procedimental	Listar Custos Fixos
4	Gastos variáveis	Declarativo	Listar Gastos Variáveis
5	Gastos variáveis	Procedimental	Listar Gastos Variáveis
6	Receitas	Declarativo	Informar Receitas
7	Fluxo de caixa	Declarativo	Reflexão sobre o Resultado
8	Fluxo de caixa	Procedimental	Reflexão sobre o Resultado
9	Capacidade de poupança	Procedimental	Reflexão sobre o Resultado
10	Planejamento financeiro	Procedimental	Reflexão sobre o Resultado

Fonte: elaborado pelo autor.

(b) Aluguel da casa. **(correta)**

(c) Presente de aniversário.

(d) Conserto inesperado do carro.

3. Dona Maria paga todo mês: aluguel de R$ 600, energia de R$ 120, internet de R$ 80 e gastou R$ 50 num lanche no domingo. Qual é o total dos **custos fixos** dela no mês?

(a) R$ 600

(b) R$ 800 **(correta)**

(c) R$ 850

(d) R$ 250

4. O que caracteriza um **gasto variável**?

(a) Muda de valor ou de frequência conforme o mês. **(correta)**

(b) Tem sempre o mesmo valor todo mês.

(c) É sempre um gasto desnecessário.

(d) É cobrado apenas uma vez por ano.

5. Seu Antônio quer reduzir gastos sem perder moradia nem transporte para o trabalho. Qual despesa ele deve revisar **primeiro**?

(a) O aluguel.

(b) A passagem de ônibus para o trabalho.

(c) Os pedidos de comida por aplicativo. **(correta)**

(d) A conta de água.

6. Uma pessoa recebe salário e ainda faz bicos aos fins de semana. Ao montar o orçamento, ela deve considerar como **receita**:

(a) Apenas o salário, porque é o valor garantido.

(b) Apenas os bicos, porque é dinheiro extra.

(c) O salário e os bicos, porque ambos entram no orçamento. **(correta)**

(d) Nenhum dos dois, porque receita é só o que sobra no fim do mês.

7. O que o **fluxo de caixa** mostra?

(a) Somente o dinheiro que entrou.

(b) Somente o dinheiro que saiu.

(c) A diferença entre o que entrou e o que saiu no período. **(correta)**

(d) O valor das dívidas acumuladas ao longo dos anos.

8. No mês passado, a família da Joana recebeu R$ 2.400 e gastou R$ 2.700. O fluxo de caixa dela foi:

(a) Positivo em R$ 300.

(b) Negativo em R$ 300. **(correta)**

(c) Equilibrado.

(d) Não é possível saber sem conhecer as dívidas.

9. Carlos recebe R$ 1.800 por mês. Seus custos fixos somam R$ 1.100 e seus gastos variáveis, R$ 400. Quanto ele consegue poupar por mês, mantendo os mesmos gastos?

(a) R$ 700

(b) R$ 400

(c) R$ 300 **(correta)**

(d) Nada, porque os gastos superam a renda.

10. Uma pessoa descobre que gasta mais do que recebe todos os meses. Qual é a **primeira** providência do planejamento financeiro?

(a) Fazer um novo empréstimo para cobrir a diferença.

(b) Levantar todas as receitas e despesas para saber onde está o desequilíbrio. **(correta)**

(c) Parar de pagar as contas menos importantes.

(d) Esperar o próximo aumento de salário.

Aplicação e pontuação

O instrumento foi aplicado duas vezes ao mesmo participante, imediatamente antes e imediatamente após a sessão, na mesma forma e com a mesma ordem de itens. Cada item vale um ponto; o escore do participante é a proporção de acertos, expressa em porcentagem. O ganho de aprendizagem foi calculado pelo ganho normalizado de Hake [1], $\langle g \rangle = (\text{pós} - \text{pré})/(100 - \text{pré})$, que corrige o efeito de teto para participantes com escore inicial mais alto.

Propriedades psicométricas e limitações

Dois especialistas em educação financeira revisaram a correspondência entre cada item e o domínio pretendido (validade de conteúdo), sem índice de concordância (CVI). A consistência interna dos dez itens dicotômicos, medida pelo coeficiente KR-20 (equivalente ao α de Cronbach para itens dicotômicos), foi de 0,78. A análise de itens (dificuldade e discriminação) não foi feita. Três limitações condicionam a leitura: o mesmo instrumento nas duas aplicações admite *efeito de testagem*; os itens cobrem só os domínios da M1, e não a literacia financeira em sentido amplo; e dez itens dicotômicos discriminam pouco entre escores próximos. A análise de itens e as formas paralelas estão previstas na atividade A12 (Seção 3.14).

Apêndice C

Estrutura das Missões Educacionais

Este apêndice lista as fases das seis missões do sistema *Jornada da Tranquilidade*: M1, Raio-X das Finanças; M2, Compra Inteligente; M3, Plano de Ação (as três obrigatórias); M4, Plano de Emergência; M5, Renegociação de Dívidas (as duas condicionais); e M6, Pesquisa de Preços (complementar). A pontuação por missão e as condições de ativação constam da Seção 3.8. Na Tabela C.1, as missões assinaladas com † (M1, M2, M3 e M6) têm fases que integram o espaço de ações $\mathcal{A}$ do agente de DRL, num total de 17 tarefas na especificação. Os experimentos do Capítulo 4 usaram um catálogo de 11 tarefas: 5 da M1, 2 da M2, 2 da M3 e 2 da M6 (Apêndice E). As 8 fases de M4 e M5 ficam fora desse espaço e são geridas por regras condicionais de ativação.

Tabela C.1: Fases das missões, na ordem de execução (A: ação, 75 pontos; R: reflexão, 25 pontos; máximo de 1.275 pontos).

Missão	**Fases**
M1†	Introdução ao Orçamento (R); Listar Custos Fixos (A); Listar Gastos Variáveis (A); Informar Receitas (A); Reflexão sobre o Resultado (R)
M2†	Necessidade vs. Desejo (R); Poupar vs. Parcelar (R)
M3†	Introdução ao Plano de Ação (R); Definir O QUÊ e POR QUÊ (A); Definir QUEM, QUANDO, QUANTO (A); Definir COMO (A); Reflexão sobre o Plano (R)
M4	Mapear Todas as Dívidas (A); Estratégia de Unificação (R); Ações Recomendadas (R)
M5	Introdução à Renegociação (R); Mapear Credores e Dívidas (A); Contato e Negociação (A); Comprovante da 1ª Parcela (A); Reflexão sobre o Compromisso (R)
M6†	Introdução à Pesquisa de Preços (R); Pesquisar Preço (A); Compartilhar com a Comunidade (A); Buscar Preços da Comunidade (A); Reflexão sobre Economia (R)

Fonte: elaborado pelo autor. Nota: †missão cujas fases integram o espaço de ações $\mathcal{A}$ do agente de DRL.

Apêndice D

Variantes Culturais das Missões Educacionais

A classificação compara as variantes angolanas e portuguesas ao desenho brasileiro, segundo as oito dimensões de Bernal et al. [2] e a distinção entre superfície e estrutura profunda de Resnicow et al. [3]. A Tabela D.1 reúne os doze vereditos. A comparação completa da Missão 1 ilustra os dois níveis; o detalhamento das demais missões está no repositório de validação dos artefatos, `https://github.com/paulocob/validationPaperMultiAgentFinancialLiteracy` (Seção 3.13.1).

Nos pilotos, a missão atribuída foi a M1, aplicada ao braço do tutor no Brasil ($n = 45$) e em Angola ($n = 22$; Seção 4.4). Alguns participantes avançaram para outras missões; o excerto angolano do apêndice de exemplos de interações da tese refere-se à M6. A documentação de aplicação por missão em Angola é parcial. Nenhuma variante portuguesa foi aplicada a aprendizes: a cobertura de Portugal é exclusivamente por *corpus*.

Cinco variantes, todas angolanas, são classificadas como profundas, e as sete restantes como de superfície. Duas classificações têm ressalva: a M4 angolana recebe veredito de desenho, porque não há base observacional verificada sobre a composição do endividamento, e a M5 portuguesa é de superfície incompleta, pois o regime local de renegociação ainda precisa ser incorporado. Como nenhuma variante foi comparada experimentalmente à versão não adaptada da mesma missão, a classificação descreve o desenho e não demonstra eficácia.

Tabela D.1: Dimensões do Modelo de Validade Ecológica alteradas em cada variante e nível de adaptação.

Missão	Angola: dimensões	Nível (AO)	Portugal: dimensões	Nível (PT)
M1	L, P, M, Cd, Cc, O, Mt, Cx	Profunda	L, Cd, Mt	Superfície
M2	L, P, M, Cd, Cc, O, Mt	Profunda	L, M, Cd	Superfície
M3	L, Cd, Cc, O, Mt, Cx	Profunda	L, Cd, Mt	Superfície
M4	L, Cd, Cc, O, Mt	Profunda*	L, Cd	Superfície
M5	L, Cd, O, Mt, Cx	Profunda	L, Cd	Superfície†
M6	L, Cd, Mt, Cx	Superfície	L, Cd	Superfície

Fonte: elaborado pelo autor. Nota: dimensões conforme Bernal, Bonilla e Bellido [2]: L, linguagem; P, pessoas; M, metáforas; Cd, conteúdo; Cc, conceitos; O, objetivos; Mt, métodos; Cx, contexto. Níveis conforme Resnicow et al. [3]. *Veredito de desenho e †superfície incompleta: ressalvas no texto acima.

M1: Raio-X das Finanças

Objetivo invariante. Construir o primeiro orçamento completo do aprendiz (receitas, despesas fixas e despesas variáveis) e produzir o saldo que condiciona a ativação das missões M4 e M5. As cinco fases da missão (Apêndice C) permanecem as mesmas nas três variantes; o que muda é a unidade de apuração e o conjunto de rubricas.

(a) **Brasil (referência; aplicada).** Instrumentos e termos: salário, "bico", conta de luz e de água, internet, fatura do cartão, parcela de financiamento. A apuração é mensal, e a informalidade brasileira, de 37,4% dos ocupados no 2º trimestre de 2026 [4], é tratada como renda complementar sobre uma base salarial. Enunciado ao aprendiz, tal como registrado no piloto (apêndice de exemplos de interações da tese): "qual é a sua renda mensal? Pode incluir salário, bicos e qualquer outra fonte".

(b) **Angola (aplicada).** Instrumentos e termos: *zunga* e comércio de mercado, *candongueiro* (transporte *colectivo* informal e, por extensão, o seu condutor [5]), contribuição à *kixikila* e ao Instituto Nacional de Segurança Social. A variante introduz quatro mudanças. (i) A apuração cobre os últimos sete dias e o número de dias com venda, porque a informalidade atinge 79,8% dos ocupados (83,9% em Benguela e 59,5% em Luanda) e 62,4% dos empregados têm contrato verbal [6]; a "renda mensal" pressupõe uma regularidade que a maioria dos aprendizes não tem. (ii) A contribuição à *kixikila*, associação rotativa de poupança e crédito [7, 8], é ao mesmo tempo saída de caixa e acumulação, e por isso não é registrada como despesa. (iii) A *deslocação* diária em *candongueiro* é tratada como despesa fixa. (iv) A fase de reflexão incorpora a inflação (variação homóloga de 12,42% em março de 2026 [9]), que dá custo à guarda de kwanza em espécie. A contribuição à segurança social integra a missão porque o regime especial angolano (1,5% mais 4%, contra 3% e 8% no regime geral) abrange os vendedores ambulantes e de mercado, isto é, as próprias *zungueiras* [10].

Enunciado ao aprendiz: "Vamos fazer o raio-X do dinheiro da senhora. Em vez de começar pelo mês inteiro, vamos pelos últimos sete dias: em quantos desses dias houve venda, e quanto entrou em cada um? Depois somamos o que sai todos os dias — o candongueiro para ir e voltar do mercado, a comida — e só então o que sai uma vez por mês. E há uma pergunta que não é despesa nem sobra: quanto a senhora entrega à kixikila neste ciclo, e quando é a sua vez de receber?"

(c) **Portugal (proposta; não aplicada).** Instrumentos e termos: vencimento, subsídio de férias e subsídio de Natal, previstos nos artigos 263º e 264º do Código do Trabalho e imperativos, de que resultam catorze meses de salário por ano [11]; prestação do crédito à habitação; MB WAY [12]; IRS. A mudança substantiva está na base anual da renda, de catorze meses em vez de doze, e por isso a fase de reflexão pergunta se o orçamento mensal repartiu pelos doze meses a renda anual de catorze salários, questão inexistente no desenho brasileiro. A variante pergunta também se os subsídios são recebidos diluídos ao longo do ano ou em dois montantes. O regime legal transitório de duodécimos (2013–2017) não foi prorrogado para 2018, e desde então, no setor privado, o pagamento em duodécimos depende de acordo entre empregador e trabalhador; a variante trata a opção como circunstância declarada pelo aprendiz.

Enunciado ao aprendiz: "Vamos fazer o raio-X das suas contas. Primeiro, uma pergunta que muda todo o resto: recebe os subsídios de férias e de Natal diluídos ao longo do

ano ou em dois montantes? Depois disso, listamos as despesas fixas — e começo pela prestação da casa, se tiver."

Classificação. A variante **angolana é adaptação de estrutura profunda**: altera conceitos, porque a unidade de renda é o fluxo diário de caixa, e não o salário mensal; objetivos, porque a meta é cobrir os dias sem venda, em vez de gerar sobra no mês; métodos, porque o levantamento é retrospectivo de sete dias, em lugar de uma tabela mensal de rubricas; e contexto, pela informalidade mais que dobrada e pela inflação de dois dígitos. O desenho ocidental de orçamento pressupõe horizonte de planejamento longo e renda previsível, o que não se verifica nesse público; trata-se da dimensão de percepção temporal que Parrish e Linder-VanBerschot [13] identificam como crítica em instrução multicultural. A simplificação do levantamento encontra apoio, ademais, no achado de Drexler, Fischer e Schoar [14] de que o treinamento por regras de bolso supera o treinamento contábil padrão entre participantes com menor escolaridade ou práticas iniciais mais frágeis; esse achado apoia a adaptação de *método* ao público, e não a adaptação cultural em sentido étnico. A variante **portuguesa é adaptação de superfície**: substitui léxico e instrumentos e introduz uma correção de cálculo (renda anual de catorze salários, repartida por doze meses), mas mantém o sujeito individual, a renda formal previsível, a unidade mensal e o objetivo de sobra.

Uso da classificação pelo módulo de DRL

A função de adequação cultural f_{cult} da recompensa (Equação 3.16 e Tabela 3.6 do Capítulo 3) deriva da Tabela D.1 sem parâmetro novo: cada par (país, missão) recebe 1,0 quando a variante é de estrutura profunda e 0,5 quando é de superfície, e o Brasil, contexto de referência, recebe 1,0 em todas as missões. Resultam Angola com 1,0 em M1, M2 e M3 e 0,5 em M6, e Portugal com 0,5 em todas. M4 e M5 não integram o espaço de ações e não têm valor na função; por isso, as ressalvas sobre a M4 angolana e a M5 portuguesa não afetam f_{cult}. A função mede a *disponibilidade* de conteúdo adaptado, e não a sua eficácia junto ao aprendiz. O seu teste consta da Seção 4.2.4.

Apêndice E

Hiperparâmetros e Configurações dos Experimentos de DRL

As configurações reunidas aqui correspondem aos experimentos do módulo de DRL cujos resultados constam da Seção 4.2. Os treinamentos sobre o conjunto sintético original operam sobre as 2.000 transições caracterizadas a seguir e são reproduzidos por um único comando (seção Reprodutibilidade); o simulador cognitivo, usado como segundo ambiente de avaliação, é descrito na última seção. Uma nota histórica registra os defeitos da primeira execução.

Características do conjunto sintético

O programa que gerou o conjunto não foi preservado. As propriedades abaixo foram apuradas diretamente nos dados.

- **Perfis**: 25 perfis simulados (9 iniciantes, 11 intermediários e 5 avançados), com literacia entre 0,22 e 0,84 e idade entre 21 e 55 anos. O sentimento inicial é neutro em 10 perfis, motivado em 8, ansioso em 5 e cansado em 2. Cada perfil tem de 75 a 86 transições (mediana de 81), num total de 2.000. O perfil não é constante por identificador em todo o conjunto: `u_001` aparece como intermediário em uma transição.

- **Ações**: catálogo de 11 tarefas. M1: introdução, custos fixos, gastos variáveis, informar renda e reflexão sobre o resultado; M2: introdução e decisão; M3: introdução e definição do objetivo; M6: introdução e prática de pesquisa de preços. A última tarefa da M6 é a única terminal. Por missão, as ações distribuem-se em M6, 634; M1, 619; M3, 423; e M2, 324. Em 64,8% das transições, a ação é a tarefa seguinte na sequência linear do catálogo. Em 11,5% dos estados, a tarefa corrente é terminal e a regra sequencial não tem predição.

- **Recompensa do gerador**: 90 valores distintos no intervalo $[0{,}05;\ 0{,}95]$, com média de 0,532. A média é de 0,700 quando a ação segue a sequência linear e de 0,223 quando não segue. Ela varia também com o sentimento do estado: 0,746 (motivado), 0,559 (neutro), 0,348 (ansioso), 0,252 (cansado) e 0,267 (frustrado).

- **Transição**: a tarefa corrente do estado seguinte é sempre a ação tomada (2.000 de 2.000). O registro do estado seguinte não traz o perfil nem as missões concluídas, e 88 estados têm o campo de missões concluídas inconsistente com as tarefas concluídas. O codificador corrigido (seção seguinte) deriva os dois campos das tarefas concluídas. Com essa

correção, a recompensa refinada tem $r_{\text{miss}} = 1$ em 3,1% das transições e média de 0,516; o episódio termina em 8,3% delas. Apenas 1.026 dos 2.000 estados seguintes reaparecem como estado do mesmo perfil, de modo que o conjunto não forma trajetórias encadeadas.

- **Repetição de estados e vazamento**: há 886 estados distintos em 2.000. Na partição original, por interação, 66,2% dos estados de teste e 61,0% dos pares $(\mathbf{s}, a)$ de teste aparecem idênticos no treino; na partição por perfil, 1,6% e 1,6%.
- **Justificativa da ação**: o campo de justificativa é texto livre, com 328 valores distintos, e não entra no estado.

Codificador de estado, partições por perfil e avaliação *off-policy*

Codificador corrigido. Como o registro do estado seguinte não traz o perfil nem as missões concluídas, o codificador atribui a $\mathbf{s}_{t+1}$ o perfil da transição e deriva as missões concluídas das tarefas concluídas, tanto em $\mathbf{s}_t$ quanto em $\mathbf{s}_{t+1}$. Desse modo, as médias por grupo de atributos de $\mathbf{s}_{t+1}$ coincidem com as de $\mathbf{s}_t$ nos atributos de perfil (literacia 0,547; segmento e sentimento idênticos) e refletem o progresso nos demais. A nota histórica descreve o defeito que essa correção elimina.

Partições por perfil. Os 25 perfis foram divididos em cinco grupos disjuntos, estratificados por segmento, por rodízio após embaralhamento com semente 42:

- grupo 0: `u_002`, `u_004`, `u_006`, `u_007`, `u_008`;
- grupo 1: `u_012`, `u_014`, `u_016`, `u_017`, `u_020`;
- grupo 2: `u_001`, `u_003`, `u_015`, `u_018`, `u_024`;
- grupo 3: `u_005`, `u_010`, `u_011`, `u_013`, `u_023`;
- grupo 4: `u_009`, `u_019`, `u_021`, `u_022`, `u_025`.

No *split* fixo, o teste é o grupo 0, a validação é o grupo 1 e o treino reúne os grupos 2 a 4 (5, 5 e 15 perfis; 375, 418 e 1.207 transições). Na validação cruzada de cinco *folds*, o *fold* k usa o grupo k como teste, o grupo $k+1$ como validação (parada antecipada e seleção de λ_{reg}, de forma aninhada) e os três grupos restantes como treino. O *split* fixo foi executado com as cinco sementes 42 a 46, para medir a estabilidade entre inicializações; a validação cruzada, com a semente 42, e é ela que fornece a tabela principal (Tabela 4.2).

Regra sequencial. A política de referência é determinística: recomenda a tarefa seguinte à tarefa corrente no catálogo. Nos 11,5% de estados cuja tarefa corrente é terminal, ela não tem predição, e o estado é contado como erro. A variante que repete a tarefa terminal nesses estados é reportada à parte (Top-1 de $0{,}776 \pm 0{,}031$ e recompensa associada de 0,627 na validação cruzada).

Avaliação *off-policy*. Duas estimativas de valor acompanham as métricas de fidelidade. A importância amostral auto-normalizada (SNIS) usa a política de comportamento π_b estimada por contagem empírica quando o estado codificado aparece ao menos duas vezes no conjunto avaliado (72,5% das transições de teste do *split* fixo) e pela distribuição *softmax* do BC nos demais; π_b é truncada em 0,01. O estimador duplamente robusto (DR), também auto-normalizado, soma o termo direto $\hat{r}(\mathbf{s}, \pi(\mathbf{s}))$ e a correção por importância com o resíduo $r - \hat{r}(\mathbf{s}, a)$, em que $\hat{r}$ é um

regressor de recompensa imediata treinado na partição de treino (Tabela E.1). Os intervalos de confiança de 95% provêm de *bootstrap* de 1.000 reamostras por transição. O tamanho efetivo de amostra (ESS) das razões de importância fica entre cerca de 230 e 315 para todas as políticas, exceto o PPO (cerca de 50). Uma variante do DR com a função Q do CQL como modelo direto foi calculada, mas está na escala de retorno descontado ($\gamma = 0{,}95$) e não é comparável às demais colunas; não é reportada no texto.

Configuração Base e Hiperparâmetros Executados

Os quatro algoritmos e o regressor $\hat{r}$ usam um MLP de duas camadas ocultas, $d_{\mathcal{S}} \to h \to h \to 11$, com $h = 256$ no DQN e $h = 128$ nos demais, otimizador Adam, lote de 32 e parada antecipada com $\delta_{\min} = 10^{-4}$. A especificação do MDP prevê 17 ações; os experimentos usaram o catálogo de 11 tarefas. A dimensão de entrada é $d_{\mathcal{S}} = 34$ na comparação entre algoritmos e $d_{\mathcal{S}} = 37$ no experimento da componente cultural, com o *one-hot* de país. A recompensa é a refinada do código, idêntica para todos (Equação 3.18), sem multiplicador da Missão 6. A Tabela E.1 registra os valores efetivamente executados, gerados a partir dos arquivos de configuração da execução. O orçamento de ajuste não foi equalizado entre os algoritmos: o DQN teve a grade de λ_{reg}; os demais usaram a configuração padrão dos programas.

Tabela E.1: Hiperparâmetros executados em cada política e no regressor $\hat{r}$ (iguais em toda a grade de λ_{reg} no DQN).

Parâmetro	**DQN**	**PPO**	**CQL**	**BC**	$\hat{r}$
Neurônios por camada oculta (h)	256	128	128	128	128
Taxa de aprendizado	3×10^{-3}	$2{,}5 \times 10^{-4}$	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}
Tamanho do lote	32	32	32	32	32
Épocas máximas	80	40	60	40	40
Paciência (parada antecipada)	12	8	8	8	8
γ	0,9	0,95	0,95	—	—
Dropout	0,1	—	0,0	—	—
λ_{reg}	grade; 0,5 adotado	—	—	—	—
ϵ_{clip}	—	0,2	—	—	—
Coeficiente do crítico (c_1)	—	0,5	—	—	—
Coeficiente de entropia (c_2)	—	0,001	—	—	—
α_{CQL}	—	—	0,2	—	—
Weight decay	—	—	0,0	—	—
Atualização da rede alvo	5 épocas	—	20 épocas	—	—
Perda	Huber + λ_{reg} CE	recorte PPO	MSE	CE	MSE
Critério de seleção	Top-1 val.	Top-1 val.	perda val.	CE val.	MSE val.
Épocas treinadas (média)	29	12	32	39	20

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos arquivos de configuração dos experimentos sobre o conjunto sintético original. Nota: traço indica parâmetro inexistente na formulação ou não registrado pelo programa. "Épocas treinadas" é a média entre sementes no *split* fixo (DQN em $\lambda_{\text{reg}} = 0{,}5$); as demais políticas registram a semente 42. Épocas treinadas pelo DQN nos demais pontos da grade: 15 ($\lambda = 0$), 21 (0,01), 15 (0,025), 17 (0,05), 21 (0,075), 24 (0,1), 26 (0,25), 29 (1), 30 (2), 29 (5) e 29 (10).

O PPO, tal como implementado, é imitação ponderada por vantagem com recorte: a razão π/π_{old} é avaliada apenas nas ações registradas, a vantagem é $r + \gamma V(\mathbf{s}_{t+1}) - V(\mathbf{s}_t)$ com V ajustada nos mesmos dados (crítico com tronco compartilhado), e não há correção *off-policy*

em relação à política de comportamento. Ele colapsa (Top-1 de $0{,}234 \pm 0{,}036$) e é reportado por completude.

Componentes da Recompensa Refinada

Em todos os experimentos sobre o conjunto sintético original, a recompensa efetivamente calculada (Equação 3.18) é

$$R(\mathbf{s}_t, a_t) = \mathrm{clip}_{[0,1]}\big(0{,}45\, r_{\text{base}} + 0{,}25\, r_{\text{nov}} + 0{,}20\, r_{\text{prog}} + 0{,}10\, r_{\text{miss}} + m_{M2}(a_t)\big),$$

com os seguintes componentes:

- r_{base}: valor de recompensa gravado pelo gerador sintético em cada transição. O *pipeline* não o calcula a partir da recompensa composta; como o gerador não foi preservado, a sua composição é desconhecida
- r_{nov}: vale 1 quando o passo conclui uma tarefa ainda não concluída, e 0 nos demais casos
- $r_{\text{prog}} = \min(\Delta_{\text{pontos}}/100,\ 1)$, com $\Delta_{\text{pontos}} \geq 0$
- r_{miss}: vale 1 quando a missão da ação é concluída no passo (3,1% das transições com o codificador corrigido). É evento distinto do registrado por r_{concl} na recompensa composta, que é a conclusão da tarefa recomendada no passo t
- $m_{M2}(a_t) = +0{,}05$ para as ações da Missão 2, e 0 para as demais

A recompensa composta da Equação 3.11, com $\lambda_1 = 0{,}35$ (r_{concl}, conclusão), $\lambda_2 = 0{,}30$ (r_{eng}, engajamento), $\lambda_3 = 0{,}20$ (r_{aprend}, aprendizagem) e $\lambda_4 = 0{,}15$ (r_{cult}, adequação cultural), é a especificação para a operação com aprendizes. Ela não foi computada nos experimentos *offline*. O coeficiente λ_{reg} da regularização por comportamento do DQN (Equação 3.20) não deve ser confundido com esses pesos.

Seleção de λ_{reg}

A grade foi $\{0;\ 0{,}01;\ 0{,}025;\ 0{,}05;\ 0{,}075;\ 0{,}1;\ 0{,}25;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 5;\ 10\}$, com cinco sementes por ponto no *split* fixo e a época de parada escolhida na validação. A seleção é feita na validação, por dois critérios. O valor de Top-1 máximo de validação, com desempate pelo menor λ_{reg}, é $\lambda^* = 5$ (Top-1 de validação $0{,}879 \pm 0{,}004$). O ponto de operação recomendado é $\lambda_{\text{1EP}} = 0{,}5$, o menor λ_{reg} cujo Top-1 de validação fica a um erro-padrão binomial, $\sqrt{p(1-p)/n_{\text{val}}} = 0{,}016$, do máximo; o Top-1 de validação satura a partir desse ponto (0,871 em 0,5; 0,879 em 5). Com o erro-padrão entre sementes (0,0016) no lugar do binomial, a regra seleciona o próprio λ^*, porque as sementes quase não alteram o Top-1 de validação. Em $\lambda_{\text{1EP}} = 0{,}5$, o teste do *split* fixo dá Top-1 de $0{,}825 \pm 0{,}006$, Top-3 de $0{,}994 \pm 0{,}002$, recompensa associada de $0{,}573 \pm 0{,}002$, SNIS de $0{,}542 \pm 0{,}007$ e DR de $0{,}554 \pm 0{,}003$. Na validação cruzada, a seleção aninhada produz λ_{1EP} de 0,25, 0,5, 0,25, 0,25 e 0,25 e λ^* de 2, 0,5, 1, 1 e 1 nos cinco *folds*. A grade completa consta da Tabela 4.4, e a leitura da fronteira fidelidade–recompensa, da Seção 4.2.3.

Configuração do Experimento da Componente Cultural

O experimento usa o codificador corrigido, o *split* fixo por perfil e o DQN regularizado em $\lambda^* = 5$, com cinco sementes. As duas configurações partilham tudo, inclusive o *one-hot* de país no estado ($d_{\mathcal{S}} = 37$), e diferem apenas na recompensa:

- **Recompensa**: R da seção anterior (controle) ou a mistura convexa $R_{\text{cult}} = 0{,}85\,R + 0{,}15\,f_{\text{cult}}(a_t, \text{país})$. O termo cultural não entra como parcela $\lambda_4 r_{\text{cult}}$ da recompensa composta

- **Função de adequação cultural**: f_{cult} da Equação 3.16, instanciada conforme a Tabela 3.6, com valor neutro 0,5 quando o país do aprendiz não está registrado. Como o Brasil vale 1,0 e Portugal vale 0,5 em todas as missões, a função só discrimina ações no par (Angola, M6): a mistura altera a ordenação de ações apenas para aprendizes de Angola, e só entre a M6 e as demais missões

- **Atribuição de país aos perfis**: alternada entre Brasil, Angola e Portugal sobre os 25 perfis (9, 8 e 8), sem correlação com literacia, segmento, sentimento ou qualquer outro atributo. No teste do *split* fixo há 150 transições de Angola, 150 do Brasil e 75 de Portugal. Por isso o conjunto não permite decidir a questão da eficácia (Seção 4.2.4)

- **Teste de divergência**: para cada transição de teste, o *one-hot* de país é substituído pelas três atribuições possíveis, mantido idêntico o restante do vetor, e o estado conta como divergente quando ao menos duas atribuições produzem ações distintas

- **Resultados**: Top-1 de teste de $0{,}810 \pm 0{,}008$ sem f_{cult} e $0{,}812 \pm 0{,}009$ com; divergência por país de $12{,}3 \pm 2{,}3\%$ sem e $15{,}0 \pm 2{,}5\%$ com. Teste t de Welch entre as configurações: $t = 1{,}83$, $p = 0{,}106$; pareado por semente, $t = 2{,}10$, $p = 0{,}103$ ($n = 5$ por grupo). A Tabela 4.5 reúne os valores

Reprodutibilidade

- **Execução**: um comando, `python run_all.py`, na pasta `drl/experimentos_2026-10-10/`, regenera `resultados.json`, o relatório `RESULTADOS.md` e as três figuras da Seção 4.2. Tempo total de 7,4 minutos em CPU (*split* fixo 3,0 min; validação cruzada 3,8 min; experimento cultural 0,6 min), em Python 3.12.10 com torch 2.14.1 (CPU) e numpy 2.5.3.

- **Sementes**: 42 a 46 no *split* fixo e 42 na validação cruzada, fixadas para o gerador de números pseudoaleatórios do *framework*, para a inicialização dos pesos e para o embaralhamento dos lotes. Os resultados do *split* fixo são média e desvio padrão entre sementes; os da validação cruzada, média e desvio padrão entre *folds*, com intervalos por *bootstrap* das 2.000 transições fora da amostra.

- **Protocolo de seleção e reporte**: a época de parada e o valor de λ_{reg} são escolhidos na validação; as métricas provêm do teste (*split* fixo) ou das transições fora da amostra (validação cruzada). A partição de treino é a única sobre a qual há atualização de pesos.

- **Artefatos e depósito**: o conjunto preservado compreende os programas de treinamento, de seleção de λ_{reg}, de avaliação *off-policy* e do experimento cultural, os arquivos de configuração, o conjunto de transições, as partições por perfil e um arquivo de métricas por

execução. O que será depositado, o que é irrecuperável e o prazo do depósito constam da Seção 3.13.1. O programa gerador do conjunto sintético não foi preservado.

- **Configuração do sistema nos pilotos**: modelo de linguagem Llama 4 Maverick (`meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct`), com pesos quantizados em 4 bits e execução em ONNX Runtime, acessado por API em *endpoint* próprio na nuvem da equipe; temperatura de 0,1, até 3.500 *tokens* por resposta e contexto de 32.768 *tokens*; orquestração em LangGraph 1.1.10. A geração aumentada por recuperação usa os *embeddings* `cnmoro/bert-tiny-embeddings-english-portuguese`, trechos de 256 *tokens* com sobreposição de 25, PostgreSQL 18 com pgvector 0.8.2 (índice IVFFlat, similaridade de cosseno), filtro por país e $k = 5$ trechos recuperados. Nos pilotos, o conteúdo das conversas não foi enviado a provedor externo de modelo de linguagem; trafegou pelos servidores do WhatsApp e pela infraestrutura de nuvem da equipe.

Esses elementos tornam os experimentos reproduzíveis, mas não alteram o caráter sintético dos dados (Seção 4.2).

Nota histórica: a primeira execução

A primeira execução dos experimentos de DRL, de agosto de 2026, tinha quatro problemas. O codificador atribuía ao estado seguinte, em todas as transições, literacia 0, segmento "iniciante" e indicadores de missão zerados, o que corrompia o alvo de Bellman de DQN, CQL e PPO e mantinha r_{miss} sempre em 0. A partição era por interação (1.581, 206 e 213 transições), com 66,2% dos estados de teste presentes no treino. O valor de λ_{reg} ($0{,}05$), por sua vez, fora escolhido pelo Top-3 observado na partição de teste. Além disso, o multiplicador de recompensa da Missão 6 ($1{,}5$) estava implementado apenas nos programas de DQN e PPO, de modo que a comparação entre algoritmos dependia de nova execução sob recompensa uniforme. Os números então reportados (DQN com Top-1 de 0,574 e recompensa de 0,709; BC 0,901; CQL 0,809; $\lambda_{\text{reg}} = 0{,}05$ com 0,832, 1,000 e 0,563; divergência por país de 8,7% contra 7,2%) não são comparáveis aos atuais e não devem ser lidos como resultado. Naquele mesmo teste, a regra fixa "próxima tarefa do catálogo" já obtinha Top-1 de 0,592 e recompensa de 0,708, acima do DQN, o que motivou a revisão do protocolo. A regularização por comportamento, a análise de teto e o teste de divergência por país vêm daquela execução; a regra sequencial, a partição por perfil, a avaliação *off-policy* e a seleção de λ_{reg} na validação foram introduzidas com a correção. Os programas e dados da primeira execução estão preservados sem alteração em pasta própria.

Simulador Cognitivo

O simulador cognitivo da Seção 4.3 complementa o conjunto sintético original como ambiente de avaliação. Nele, cada aprendiz simulado tem conhecimento latente, e o desfecho é o ganho de Hake num pós-teste simulado, distinto da recompensa de treino.

Modelo. O catálogo é o de 11 tarefas dos experimentos (M1, 5; M2, 2; M3, 2; M6, 2), com uma habilidade por tarefa e, como pré-requisito, a tarefa anterior na cadeia. As 11 tarefas são sempre escolhíveis; os pré-requisitos agem pelo modelo cognitivo, e não por bloqueio. A maestria de cada habilidade segue um BKT estendido com maestria contínua, pré-requisitos, esquecimento e abandono. O parâmetro $h \in \{0;\ 0{,}5;\ 1\}$ controla a heterogeneidade entre segmentos e aprendizes: com $h = 0$, todos os aprendizes têm os parâmetros médios. A Tabela E.2 resume

os parâmetros. O episódio termina após $H = 15$ decisões, no abandono ou quando todas as habilidades atingem maestria de 0,95. O currículo fixo escolhe a primeira tarefa não concluída na ordem do catálogo e, com todas concluídas, revisa as tarefas 1 a 4.

Tabela E.2: Parâmetros e distribuições do simulador cognitivo (h: heterogeneidade; dp: desvio padrão).

Componente	**Especificação**
Segmentos	iniciante, intermediário e avançado, nas proporções 9:11:5 dos perfis do conjunto sintético
$P(L_0)$	médias por segmento 0,15, 0,35 e 0,60, contraídas para a média geral $\bar{\mu}$ por $\bar{\mu} + h(\mu_{\text{seg}} - \bar{\mu})$; aprendiz $\sim$ Beta (dp $0{,}1h$); habilidade $\sim$ Beta em torno do aprendiz (dp $0{,}2h$)
$P(T)$	$c_T \times (0{,}75;\ 1{,}0;\ 1{,}25)$ por segmento, com $c_T = 0{,}6586$ (calibrado); dp $0{,}1h$ entre aprendizes e $0{,}05h$ entre habilidades
$P(S)$, $P(G)$, $P(F)$	Beta com médias 0,1, 0,2 e 0,01 por passo; dp $0{,}04h$, $0{,}06h$ e $0{,}005h$ entre aprendizes
Pré-requisitos	$P(T)$ efetivo multiplicado por 0,3 se a maestria média dos pré-requisitos for menor que 0,6
Esquecimento	$L \leftarrow L - P(F)(L - L_0)$ por passo sem exposição
Abandono	probabilidade por passo $0{,}005 + \alpha(Fr + Bo)$, com $\alpha = 0{,}0108$ (calibrado); Fr e Bo acumulam frustração (pré-requisito não dominado) e tédio (maestria acima de 0,9), com decaimento 0,5
Sentimento observável	ansioso se $Fr \geq 0{,}75$; cansado se $Bo \geq 0{,}75$; motivado se acertou a última tarefa; neutro nos demais casos; 25% de ruído uniforme
Desfecho	pré e pós-teste = média de $P(\text{acerto}) = L(1 - S) + (1 - L)G$ nas 11 habilidades; pós-teste no passo H para todos, inclusive quem abandona (intenção de tratar); retenção 30 passos depois; Hake $g = (\text{pós} - \text{pré})/(1 - \text{pré})$

Fonte: elaborado pelo autor.

Calibração. A única âncora empírica é o Hake do tutor no piloto brasileiro (0,51). O parâmetro c_T foi ajustado para que o currículo tenha Hake de 0,500 em $h = 0{,}5$, e α, para que o abandono do currículo seja de 15% em $h = 1$; este segundo alvo é escolha de desenho, e não dado. Os dois ajustes usam bisseções alternadas numa população própria (semente 999, 20.000 aprendizes). Na calibração, o currículo tem Hake de 0,542, 0,500 e 0,436 e abandono de 7,1%, 9,8% e 15,0% em $h = 0$, $0{,}5$ e 1. Os demais parâmetros são plausíveis, e não estimados. A sensibilidade a três deles (multiplicador de pré-requisito em $\{0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}5\}$, limiar de pré-requisito em $\{0{,}5;\ 0{,}6;\ 0{,}7\}$ e escala de todos os dp em $\{0{,}75;\ 1;\ 1{,}25\}$) foi testada em 27 combinações em $h = 1$, com c_T recalibrado em cada uma. A sensibilidade a α, $P(S)$, $P(G)$, $P(F)$ e às médias de $P(L_0)$ não foi testada.

Observação e recompensa. O agente não observa a maestria verdadeira. O vetor de observação tem 46 dimensões: as 34 da representação dos experimentos de DRL, a maestria estimada de cada uma das 11 habilidades e o passo normalizado. A estimativa vem de um rastreador BKT com maestria contínua (crença Beta por habilidade), que usa os parâmetros médios do segmento e a mesma estrutura do simulador, o que favorece as políticas adaptativas, e recebe um pré-teste observado de 2 itens por habilidade. A recompensa de treino é o aprendizado estimado pelo rastreador no passo, menos 0,01 por passo e menos 1,0 no abandono. Nenhuma política é treinada nem selecionada pelo Hake.

Políticas. Foram comparados: o currículo fixo; uma política aleatória que respeita os pré-requisitos concluídos; LinUCB ($\alpha = 1$) e Thompson linear ($v = 0{,}5$), treinados em 2.000 aprendizes e depois congelados; o DQN *offline* treinado com registros do currículo com 20% de ações uniformes (cerca de 28 mil transições de treino e 7 mil de validação), com a configuração do DQN deste apêndice, exceto lote de 256, 40 épocas e paciência 8, e λ_{reg} escolhido na grade

$\{0;\ 0{,}01;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}25;\ 0{,}5;\ 1;\ 5\}$ pelo Top-1 com regra de um erro-padrão ou pela SNIS de validação; o DQN *online* (Double DQN, MLP 256×2, taxa de aprendizado 10^{-3}, $\gamma = 0{,}9$, lote 256, memória de 200.000 transições, 24.000 aprendizes de treino, ϵ de 1,0 a 0,05 na primeira metade, *checkpoint* escolhido pelo retorno de treino numa população de validação); a escolha gulosa pelo rastreador, como referência implementável; e o oráculo míope, que vê a maestria verdadeira, como teto. Cada política enfrenta, em cada nível de h, cinco populações de teste de 1.000 aprendizes, disjuntas das de treino e validação, com números aleatórios comuns, o que permite diferenças pareadas. Os intervalos de 95% vêm de *bootstrap* de aprendizes (2.000 reamostras). A validação da avaliação *off-policy* usa registros do currículo com 20% de ações uniformes e π_b conhecida, e compara SNIS e DR com o valor verdadeiro de cada política no simulador.

Planejador LLM. O planejador avaliado no simulador é o Claude Opus 5.5 (Anthropic), executado como subagente que decide por rodadas. A cada rodada, um programa grava em arquivo a descrição textual do estado de cada aprendiz ativo, e o subagente devolve um arquivo com uma tarefa (letra de A a K) por aprendiz. O texto contém apenas o que o sistema em operação veria: segmento, sentimento declarado, passo, acertos no pré-teste, e, por tarefa, o pré-requisito, o número de vezes que foi feita e o domínio estimado pelo rastreador em três níveis (baixo, abaixo de 0,4; médio, até 0,7; alto); seguem as três últimas respostas. O subagente não tem acesso ao simulador, ao seu código nem à maestria verdadeira, e decide cada aprendiz apenas pelo texto do seu estado. Uma letra ausente ou inválida aplica a tarefa do currículo e é contada como inválida. A avaliação usa 200 aprendizes (semente 42) em $h = 0{,}5$ e em $h = 1$; o currículo é aplicado aos mesmos aprendizes, com os mesmos números aleatórios, e a diferença de Hake é pareada. O planejador do sistema em operação é o Llama 4 Maverick; o Claude Opus 5.5 é usado aqui como limite de capacidade de um planejador LLM de fronteira, sem pretensão de equivalência entre os dois.

Reprodutibilidade. Na pasta `drl/experimentos_2026-10-11_simulador/`: `python run_all.py` regenera a calibração, a comparação de políticas, a validação da avaliação *off-policy*, o relatório e as figuras (17,5 minutos em CPU, com Python 3.12.10, numpy 2.5.3 e torch 2.14.1); `python sensibilidade.py`, executado depois, refaz as 27 combinações (16,9 minutos). O planejador LLM usa `python planejador_rodadas.py init`, um passo `step` por rodada de decisões e `finalize`, que calcula o contraste pareado com o currículo; a visão em texto de cada rodada é gerada por `rodada_para_texto.py`.

Referências

[1] Richard R. Hake. Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1):64–74, 1998. doi: 10.1119/1.18809.

[2] Guillermo Bernal, Janet Bonilla, and Carmen Bellido. Ecological validity and cultural sensitivity for outcome research: Issues for the cultural adaptation and development of psychosocial treatments with Hispanics. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 23(1): 67–82, 1995. doi: 10.1007/BF01447045. PMID: 7759675.

[3] Ken Resnicow, Tom Baranowski, Jasjit S. Ahluwalia, and Ronald L. Braithwaite. Cultural sensitivity in public health: defined and demystified. *Ethnicity & Disease*, 9(1):10–21, 1999. PMID: 10355471.

[4] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD contínua trimestral — 2º trimestre de 2026. Agência de Notícias IBGE, 2026. URL `https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/47774-pnad-continua-trimestral-desocupacao-cai-em-13-das-27-ufs-no-2-trimestre-de-2026`.

[5] Carlos M. Lopes. Candongueiros, kinguilas, roboteiros e zungueiros. *Lusotopie*, 13(1): 163–183, 2006. doi: 10.1163/17683084-01301011.

[6] Instituto Nacional de Estatística de Angola. Inquérito ao emprego em Angola — relatório anual 2024. Technical report, Instituto Nacional de Estatística (INE), Luanda, 2025. URL `https://www.ine.gov.ao/Arquivos/arquivosCarregados//Carregados/Publicacao_638944968359209461.pdf`.

[7] Joaquina Nadine Marques Carlos. Kixikila: um contrato de financiamento informal — análise e enquadramento jurídico. Dissertação de mestrado em ciências jurídicas empresariais, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2014. URL `https://run.unl.pt/server/api/core/bitstreams/72810b0e-2536-477c-8a3f-d773001056ba/content`. Acesso em: 29 ago. 2026.

[8] Shirley Ardener. The comparative study of rotating credit associations. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 94(2):201, 1964. doi: 10.2307/2844382.

[9] Instituto Nacional de Estatística de Angola. Índice de preços no consumidor nacional — março de 2026. Technical report, Instituto Nacional de Estatística (INE), Luanda, 2026. URL `https://www.ine.gov.ao/publicacoes/detalhes/NTI0NjM=`. Publicado em 8 abr. 2026.

[10] Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola. Instituto nacional de segurança social (INSS). Página institucional do MAPTSS, 2026. URL https://www.maptss.gov.ao/tutelados/inss-instituto-nacional-de-seguranca-social/. Sem data de publicação indicada. Acesso em: 29 ago. 2026.

[11] Portugal. Código do trabalho, aprovado pela lei nº 7/2009, artigos 263.º (subsídio de natal) e 264.º (subsídio de férias). Diário da República, 2009. URL https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56397971.

[12] SIBS. MB WAY — enviar dinheiro e levantamentos sem cartão. Sítio institucional MB WAY, 2026. URL https://www.mbway.pt/enviar-dinheiro/. Sem data de publicação indicada; o ano registrado corresponde à data de consulta.

[13] Patrick Parrish and Jennifer A. Linder-VanBerschot. Cultural dimensions of learning: Addressing the challenges of multicultural instruction. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 11(2), 2010. doi: 10.19173/irrodl.v11i2.809.

[14] Alejandro Drexler, Greg Fischer, and Antoinette Schoar. Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(2):1–31, 2014. doi: 10.1257/app.6.2.1.